



핀셋(FIN-SET)

김예정 · 김한별 · 이유준 · 이지은

2026년 3월 4일

연구의 배경 및 핵심 목적

2010년 12월~2025년 12월, 약 **15년간**의 한미 거시경제 지표를 통합하여 원달러 환율 변동의 **구조적 원인**을 규명합니다.

다중공선성

경제 변수들이 서로 강하게 연관되어 움직이는 특성

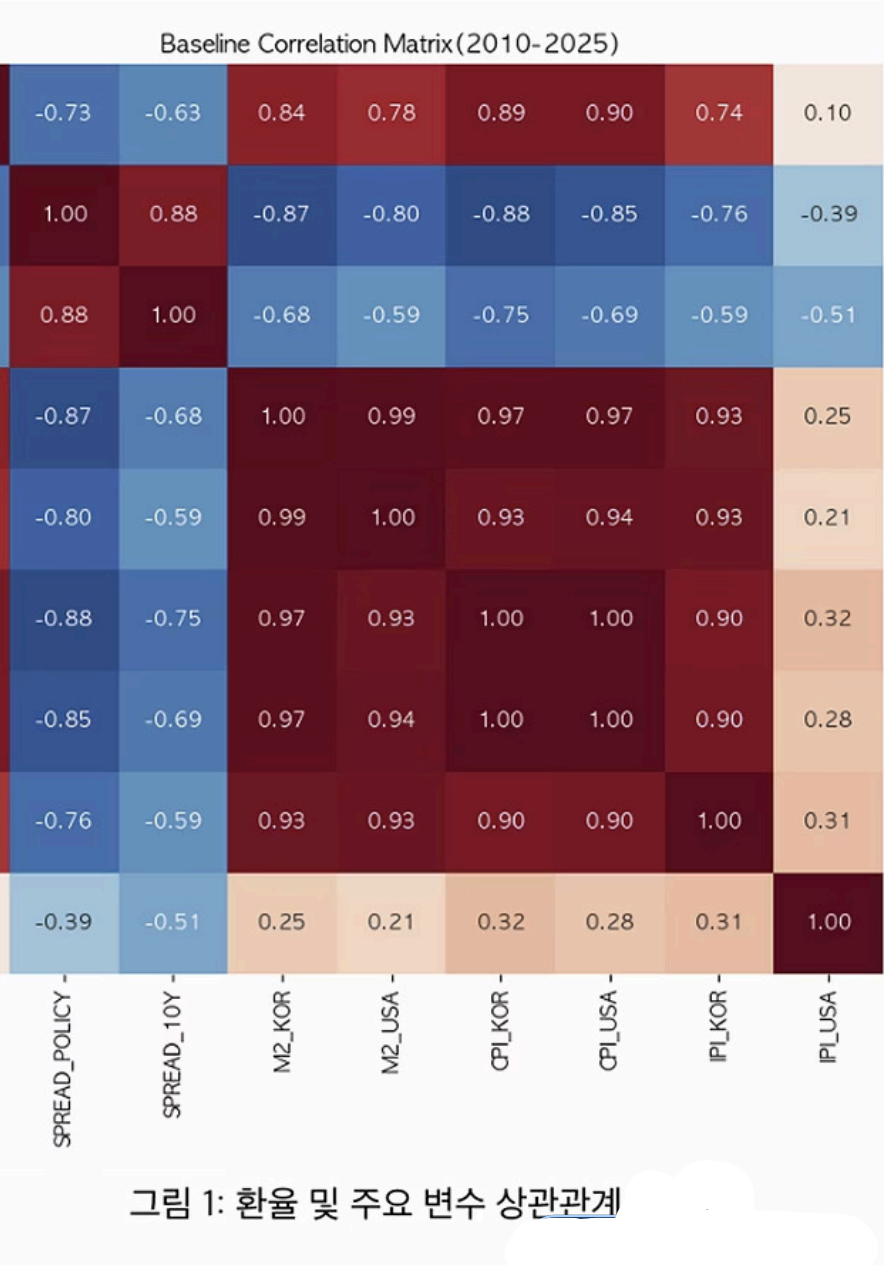
구조적 단절

경제 위기·이벤트 시점마다 지표 간 상호작용 규칙이 붕괴

14년간의 정상 작동 메커니즘

2024년 10월 이전까지 환율의 대규모 변동은 양국 소비자물가지수와 광의통화 공급
량에 의해 결정되었습니다. 한국 금리가 미국보다 높을 때 자본 유출이 억제되며 환율
이 방어되는 **이자율 평가설 기반의 교과서적 메커니즘**이 정상 작동했습니다.

그림 1: Baseline Correlation Matrix (2010-2025) — 환율과 금리 스프레드 간 강한 음의 상관관계
(-0.73) 확인



⚠ 디커플링 발생

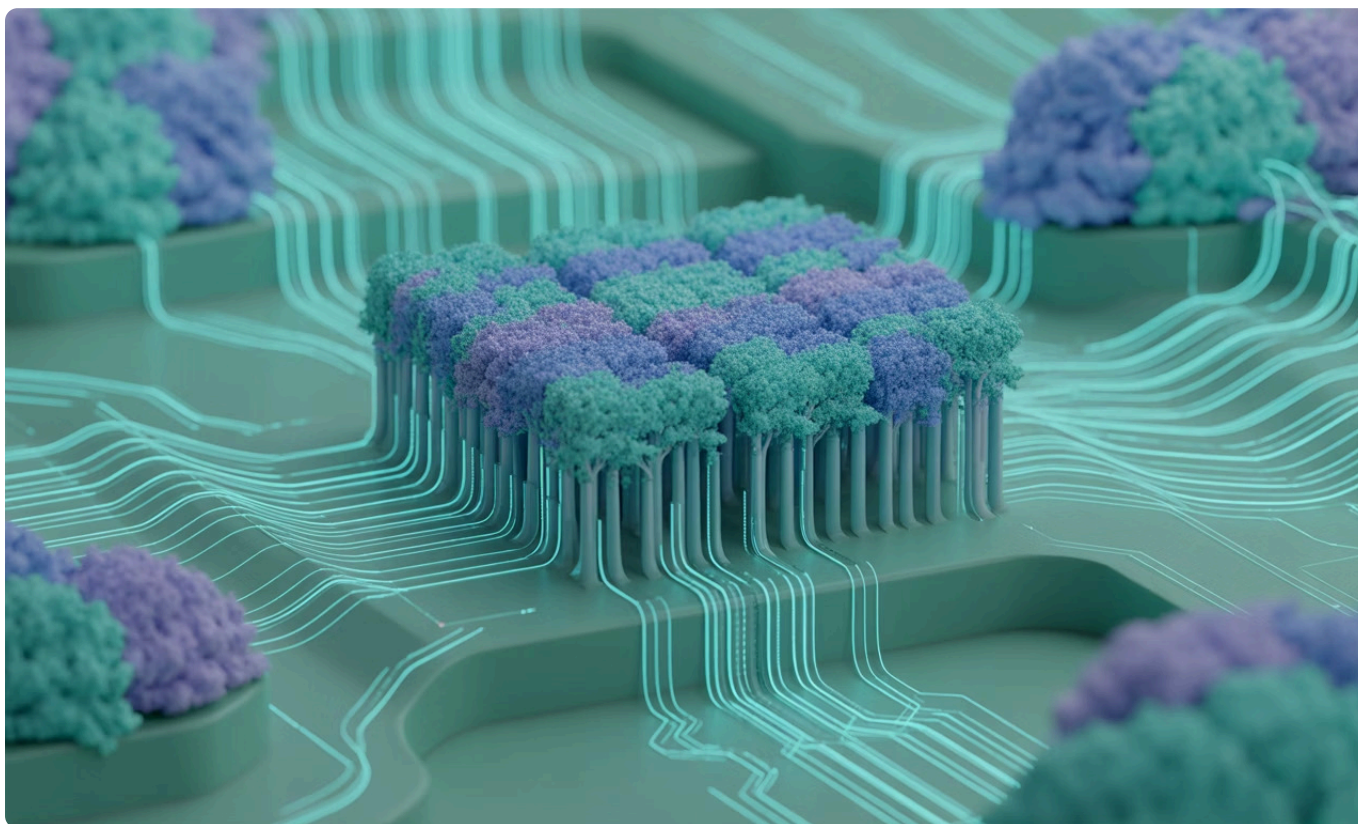
금리 방어선의 무력화

2024년 11월~2025년 12월, 14개월간 한국이 금리 우위를 점하고 있음에도 환율이 하락하지 않고 가파르게 동반 상승하는 극단적 디커플링이 관찰되었습니다.

- ❑ 기존 선형적 해석의 한계를 인식하고, 데이터 과학 기법을 활용한 후속 세부 분석 고도화 계획을 수립하였습니다.



분석 방법론 및 핵심 발견



분석 파이프라인

01

데이터 병합

양국 광의통화, 산업생산지수, 금리 격차 등 월별 정밀 병합

02

랜덤 포레스트

비선형 상호작용 패턴 포착을 위한 기계학습 모형 도입

03

SHAP 분석

샤플리 가산 설명 기법으로 개별 기여도 정량 산출

환율 급등의 압도적 1위 원인

금리 격차가 아닌 한국 내부의 단기 유동성 급팽창이 환율을 밀어올린 핵심 요인으로 지목되었습니다.

173조

광의통화 증가

이상 구간 중 한국 M2 총 증가 규모

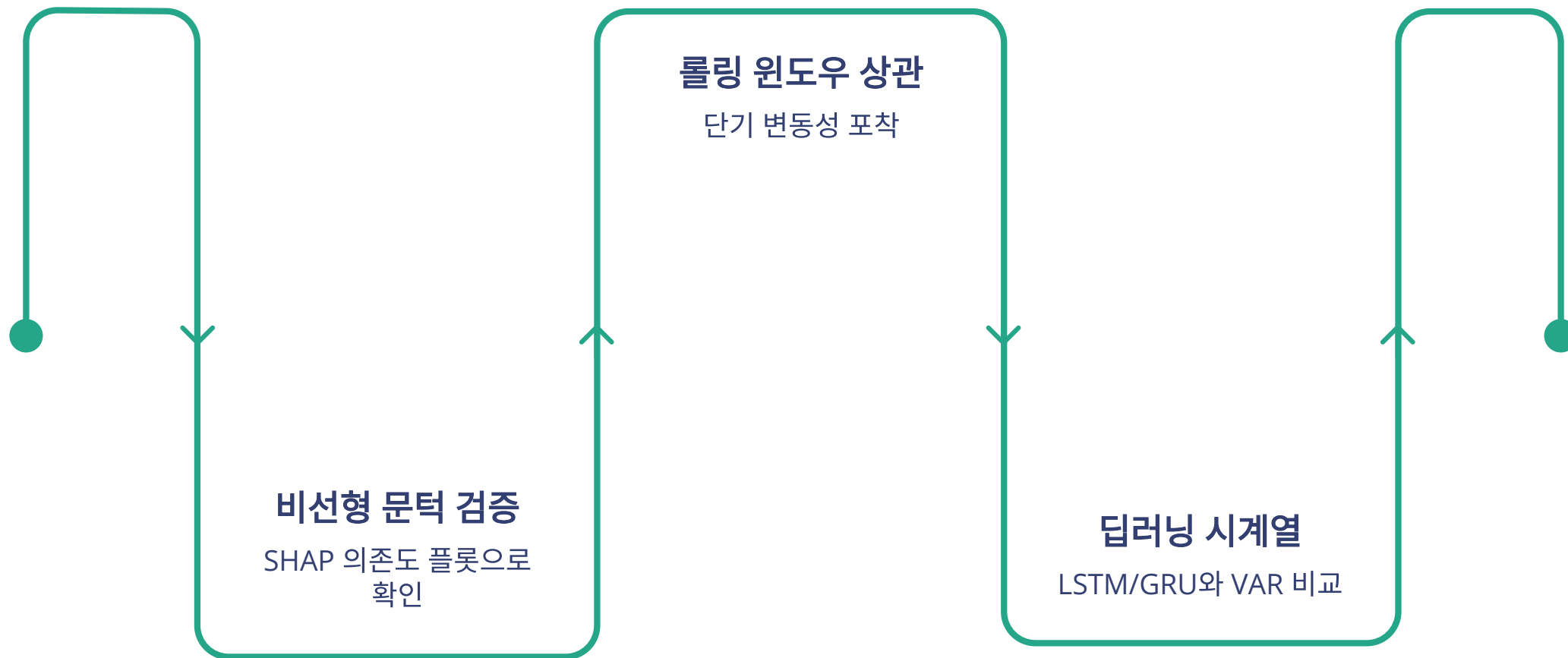
60%+

대기성 부동산자금

요구불예금·MMF 등 즉시 현금화 가능 자금 비중

갈 곳을 잃은 가계·기업의 막대한 잉여 현금이 달러 급등 기대감과 맞물려 외환시장 매수세로 일거에 쏟아져 들어왔습니다.

3대 핵심 고도화 계획



발견된 통계적 빈틈을 메우고 분석의 질적 깊이를 최고 수준으로 끌어올리기 위한 세 가지 후속 연구 방향입니다.

① 비선형 임계점 가설 검증

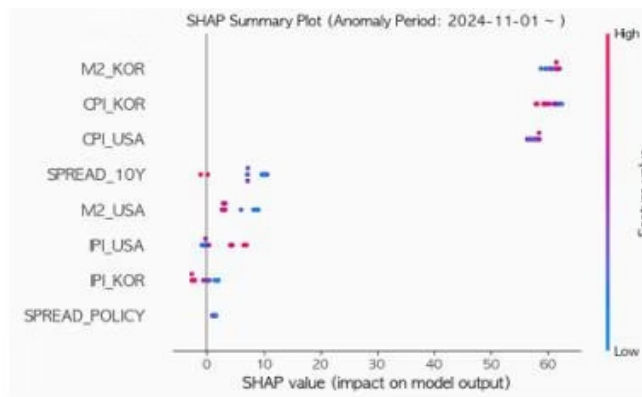
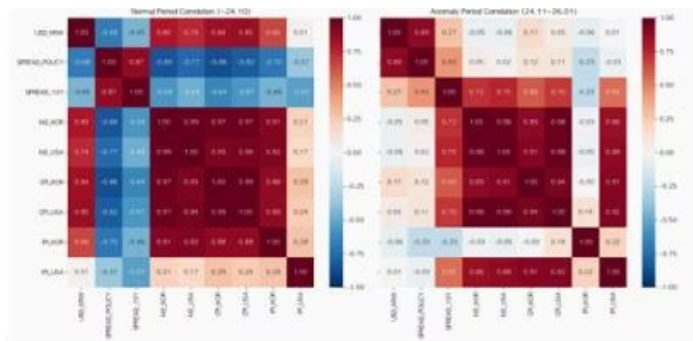


그림 2: 기간별 상관관계 변화 및 이상 구간 SHAP 기여도 요약 플롯

수치적 모순

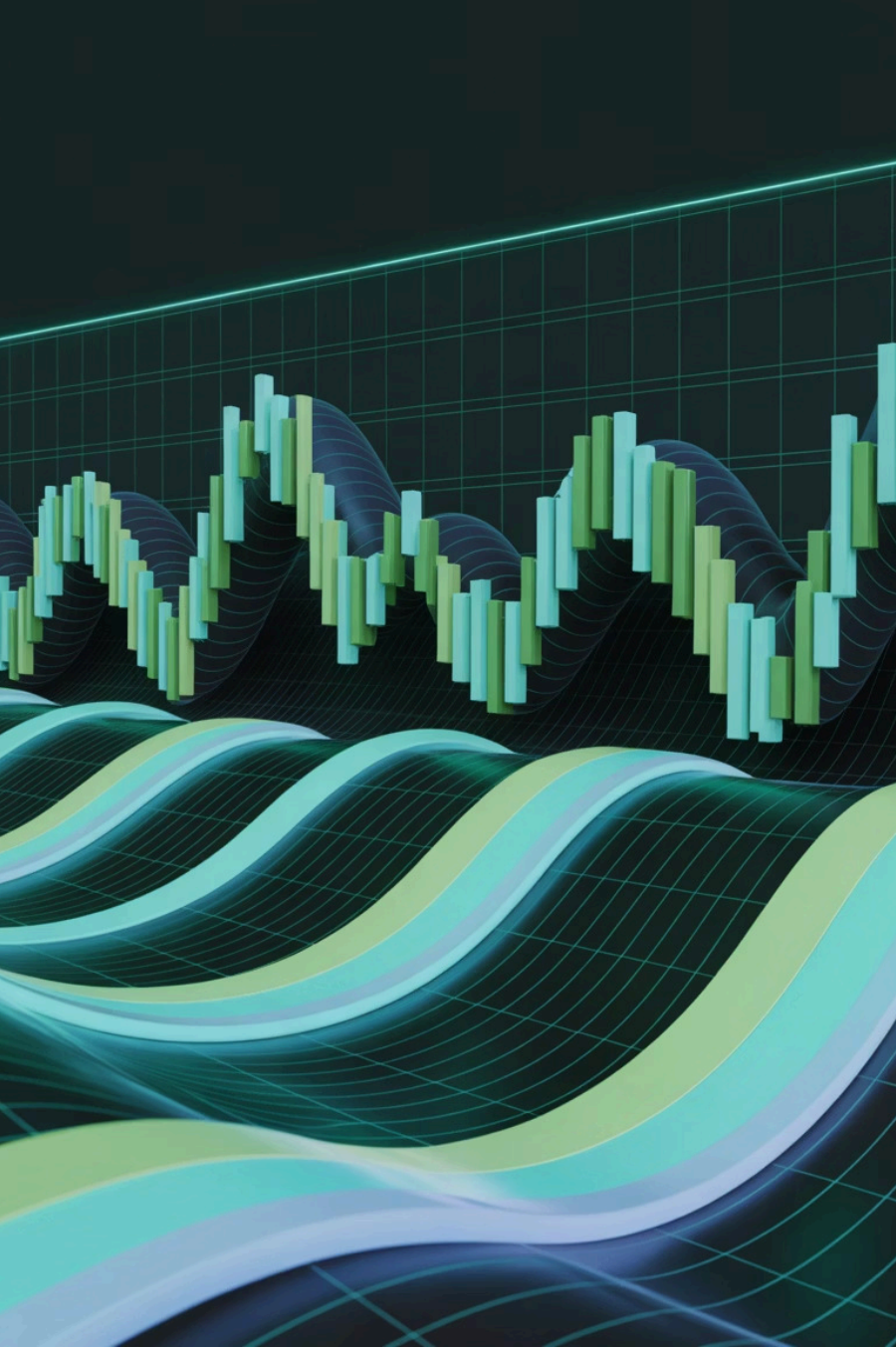
이상 구간에서 M2와 환율의 피어슨 상관계수는 ≈ 0 이나, 기계학습은 **가장 강력한 상승 요인**으로 지목

가설

유동성이 임계점 이하일 때는 실물경제에 흡수
되지만, **특정 규모 초과 시 외환시장으로 범람하**
는 계단식 발작 구간이 존재

방법

SHAP 의존성 산점도로 유동성 임계 경고 기준 선 역추적



② 동적 이동 창 상관분석 & ③ 딥러닝 모형 구축

Rolling Correlation

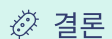
3~6개월 단위 이동 창으로 초단기
유동성-환율 동조 구간을 시각화하
고, 투기성 자본의 시간 지연도를 정
밀 추적

LSTM / GRU

과거 패턴의 시계열 관성을 내재화
하는 장단기 메모리 순환 신경망 및
게이트 순환 유닛 모형 신규 설계

VAR 대조군

벡터 자기회귀 모형을 통계적 벤치마크로 설정, 3가지 이질적 모형의 교차 검증
으로 결론 신뢰성 확보



결론

최종 기대 효과

본 연구는 금리 조절 중심의 환율 방어 패러다임을 과학적으로 재검증하는 계기가 될 것입니다.



기존 패러다임

정책 금리·장기 금리 수익률 격차가 시장을 지배



새로운 규칙

극심한 불확실성 속 거대 대기 유동성 자본
이 외환시장을 교란하는 자본 도피 메커니즘



정책 시사점

초단기 유동성 임계점 기반의 사전 경고 시스템 구축 필요

금리만으로는 더 이상 환율을 방어할 수 없습니다. 갈 곳 잃은 유동성이 새로운 위협입니다.